

Colaboração multissetorial para desenvolvimento e manutenção de soluções tecnológicas de participação: o caso do Brasil Participativo

Resumo

A interação entre o governo e a população por meio de ferramentas digitais têm papel estratégico no aprofundamento da democracia e retomada da confiança nas instituições públicas. Diferentes modelos possibilitam o desenvolvimento e a manutenção dessas ferramentas digitais enquanto serviços prestados pelos governos. No entanto, é fundamental refletir sobre quais arranjos contribuem de modo efetivo e inovador para a formulação, implementação e, especialmente, sustentabilidade da política de participação digital.

Frente a esse contexto, o presente artigo tem como objetivo principal oferecer uma visão aprofundada sobre o desenvolvimento e manutenção da plataforma digital Brasil Participativo, com enfoque na relação de diferentes stakeholders em processos de colaboração multissetorial, chamado de OS2 (open source and public sector collaboration).

As hipóteses do estudo são de que o arranjo constituído de colaboração entre os setores públicos, academia, privado e as comunidades de desenvolvimento possibilitou (a) inovação na trajetória política; (b) maior eficiência e efetividade no desenvolvimento e alcance do processo e apresenta o desafio da apropriação e sustentabilidade das soluções tecnológicas.

Palavras chaves — Participação Digital, Software Livre, Brasil Participativo, Colaboração multissetorial.

Abstract

The interaction between the government and the population through digital platforms plays a strategic role in deepening democracy and restoring trust in public institutions. Different models enable development and maintenance of these digital tools as government services. However, it is essential to reflect on which arrangements effectively and innovatively contribute to the formulation, implementation, and sustainability of digital participation policy.

In this context, the main objective of this article is to offer an in-depth view of the development and maintenance of the digital platform "Brasil Participativo," with a focus on the relationship among different stakeholders in multilateral collaboration processes, referred to as OS2 (open source and public sector collaboration).

The study hypothesizes that the collaboration arrangement among the public sector, academia, private sector, and development communities has enabled (a) innovation in the political trajectory, (b) greater efficiency and effectiveness in the

development and reach of the process while presenting the challenge of the adoption and sustainability of technological solutions.

Keywords - Digital Participation, Open Source, Brasil Participativo, Multisector Collaboration.

Abstracto

La interacción entre el gobierno y la población a través de herramientas digitales desempeña un papel estratégico en el fortalecimiento de la democracia y la recuperación de la confianza en las instituciones públicas. Diferentes modelos permiten el desarrollo y mantenimiento de estas herramientas digitales como servicios proporcionados por los gobiernos. Sin embargo, es fundamental reflexionar sobre qué arreglos contribuyen de manera efectiva e innovadora a la formulación, implementación y, especialmente, la sostenibilidad de la política de participación digital.

Ante este contexto, el presente artículo tiene como objetivo principal ofrecer una visión profunda sobre el desarrollo y mantenimiento de la plataforma digital "Brasil Participativo", con un enfoque en la relación entre diferentes partes interesadas en procesos de colaboración multisectorial, conocido como OS2 (colaboración de código abierto y sector público).

Las hipótesis del estudio son que el acuerdo de colaboración entre los sectores público, académico, privado y las comunidades de desarrollo ha permitido: (a) innovación en la trayectoria política; (b) mayor eficiencia y efectividad en el desarrollo y alcance del proceso, y presenta el desafío de la apropiación y sostenibilidad de las soluciones tecnológicas.

Palabras clave: Participación Digital, Software Libre, Brasil Participativo, Colaboración multisectorial.

1- Introdução

Nos últimos anos, o Brasil vivenciou um processo de recrudescimento da participação social. Instâncias participativas, como conselhos de políticas públicas, foram extinguidos e as ferramentas digitais institucionais de interação e incidência da população, despriorizadas (AVRITZER, KERCHER & MARONA, 2021). No lugar desses processos institucionalizados, a prática do governo federal foi do uso de redes sociais como canais oficiais e uma forma de relação unidimensional - do governo para os seus seguidores.

Embora as redes sociais desempenhem um papel crucial ao proporcionar informações políticas e um espaço para a participação cívica, há desafios inerentes a essa dinâmica (GIL-GARCIA, GASCO-HERNANDEZ & PARDO, 2020). Estas plataformas, frequentemente, utilizam algoritmos que personalizam o

conteúdo com base nas preferências e interações prévias dos usuários, criando o fenômeno conhecido como "bolhas de opinião" (PARISER, 2011). Nesse contexto, indivíduos são expostos predominantemente a perspectivas que corroboram suas visões preexistentes. A presença de bots, ou contas automatizadas, exacerba ainda mais esse problema, amplificando a disseminação de desinformação, a promoção de agendas políticas específicas e a criação de uma falsa percepção de apoio ou oposição a determinadas ideias ou candidatos. Esses mecanismos, por sua vez, distorcem a percepção pública e tornam complexo discernir a genuína opinião popular (ROTHBERG, 2014; FERRARA, 2016).

Consequentemente, a presença marcante de bots e a falta de diversidade de opiniões nas redes sociais podem levar à sensação de que as vozes dos cidadãos não são ouvidas ou que o espaço público digital está sujeito a manipulações (TUCKER, 2018). Isso, por sua vez, coloca em xeque a confiança no processo democrático e na mídia social como um veículo legítimo para o engajamento político.

Como contraponto a esse cenário e medida de retomada e fortalecimento da democracia, uma das principais promessas de campanha de Lula em 2022 foi o aprofundamento dos processos de participação social - marca histórica das gestões do Partido dos Trabalhadores (PT) (MAGALHÃES, BARRETO & TREVAS, 1999). Considerando o contexto atual, a expectativa era de que a agenda institucional de participação social pudesse abarcar estratégias de interação e incidência política digital como forma de possibilitar a democratização das instâncias e processos históricos de participação.

Nesse sentido, o desenvolvimento de plataformas digitais, aplicativos ou demais ferramentas tecnológicas deveria estar orientado à promoção de processos que, de modo intuitivo e seguro, possibilitasse a participação em larga escala. É nesse contexto que surge o Brasil Participativo, iniciativa de participação social coordenada pela Secretaria Geral da Presidência da República, e que tem o objetivo de agregar as diferentes iniciativas de participação social.

Para lançar a ferramenta para o processo do Plano Plurianual (PPA) em um exíguo espaço de tempo, a Secretaria Geral da Presidência coordenou um arranjo multissetorial que envolve tanto a colaboração intra-governo quanto atores externos de diferentes áreas.

Dessa forma, o presente artigo busca fazer um estudo de caso etnográfico do projeto plataforma do Brasil Participativo a partir do olhar do arranjo multissetorial criado para seu desenvolvimento e manutenção. As hipóteses do estudo são de que o processo de colaboração entre os setores públicos, academia, privado e as comunidades de desenvolvimento possibilitou (1) nova abordagem para a construção de ferramentas digitais que configura uma inovação na trajetória da

política institucional de participação digital; (2) maior eficiência e efetividade no desenvolvimento e alcance do processo. Além disso, têm-se uma aposta de que essa colaboração permite a apropriação e sustentabilidade das soluções tecnológicas para além do setor público. Dessa forma, o projeto Brasil Participativo pode vir a contribuir com um processo de produção e consolidação da soberania digital brasileira.

2 - Referencial Teórico

Instituições governamentais necessitam acompanhar as mudanças sociais, sendo flexíveis e adaptáveis, pois são obrigadas a executar tarefas cada vez mais complexas (OSBORNE & GAEBLER, 1992). Serviços digitais devem responder aos interesses do cidadão de forma personalizada. Isso consolida a visão do integrante da sociedade como cliente, e transferindo o controle de atividades burocráticas para comunidades, oferecendo opções, descentralizando a autoridade e promovendo o gerenciamento com participação (OSBORNE & GAEBLER, 1992).

A participação nos processos administrativos ou políticos tipicamente é por meio de eleições e voto (DENTERS & LAWRENCE, 2005). Entretanto, vários outros meios de atuação do cidadão em políticas públicas podem ser adotados e, inclusive, acompanham o avanço tecnológico e científico. As plataformas de governo eletrônico, tais como e-administração (HEEKS, 2001), e-governança e "e-democracia" têm sido ferramentas que promovem tal participação virtualmente, a fim de diminuir a distância entre cidadão e governo e de facilitar tal processo.

2.1 - Participação Social e Digital

Temos como e-governança, o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) como ferramenta central para integrar processos, comunicação e pessoas, oferecendo formas de melhorar processos governamentais, conectar cidadãos e gerar interações com a sociedade civil (HEEKS, 2001). Adotar TICs no modelo de e-governança tem 3 pontos básicos de mudança, como automatização de processos repetitivos, informatização de processo dando suporte para tomadas de decisão e comunicação, e transformação da gestão, como por exemplo criando novos meios de entrega de serviços públicos (HEEKS, 2001).

Incentivar o engajamento social pode ser custoso, e pela óptica do cidadão, há uma relutância em participar de tomadas de decisões do governo (HEIHO, 2002). Apropriando-se das TICs, e tendo como objetivo a participação dos cidadãos em processos governamentais, definiu-se a "e-participação" ou participação digital, como uma relação de parceria com o governo, onde o cidadão engaja ativamente em definir processos e conteúdo de "*fazer política*" (OECD, 2003).

De forma resumida, a participação digital também pode ser entendida como interação entre a esfera social com a esfera formal política mediada por tecnologia (SÆBØ; ROSE; SKIFTENES FLAK, 2008), objetivada a incluir os stakeholders nos processos de decisões através de trocas de informações ativas, assim garantindo uma justa e representativa elaboração de políticas (WIRTZ; DAISER; BINKOWSKA, 2016).

Participação social por meio digital resolve problemas de distância, tempo e outras limitações físicas na participação (LA PORTE, 2002). Facilita também as demandas da sociedade civil e a melhoria na resposta do governo, garantindo também transparência nos processos (LIM; OH, 2016).

2.2 - Software Livre no Governo e Inovação

Segundo SÆBØ; ROSE; SKIFTENES FLAK (2008), as tecnologias usadas para interação entre a sociedade e administração são relevantes quando os cidadãos são incluídos no planejamento ou desenvolvimento de alguma reforma do governo, assim como no serviço digital governamental, que para aumentar a participação nos processos sociais, deve-se atentar a usar os meios de comunicação e ferramentas onde se possa atingir boa parte da população. Aderir a ferramentas digitais é um caminho para tal.

O processo de "colaboração aberta" (*open-collaboration*) é definida por MERGEL (2015) como um processo dinâmico onde profissionais e voluntários geram valor colaborativamente a um produto existente ou serviço, adicionando suas próprias ideias e conhecimento.

Para utilizar uma tecnologia que contribua com o contexto de colaboração e participação, o termo FLOSS, ou software livre, entra em discussão quando se constrói uma TIC. Esse termo é um acrônimo para "Free/Open Source Software" e representa um software onde qualquer um tem a possibilidade de estudar, alterar, sugerir e redistribuir seu código fonte desde que não seja adicionada restrições de uso a outros usuários (KON et al., 2011). Elas são definidas pela *Free Software Foundation* como as 4 liberdades de um software livre.

O uso de software aberto tem como vantagem a colaboração, já que se é permitido troca de ideias e melhorias entre os usuários desse software, e, devido ao seu baixo custo de aquisição e distribuição, existe a vantagem social de maior acesso de tecnologia para pessoas de classes sociais diferentes, além de ser adaptável para necessidades de diferentes usuários (KON, 2001). A adoção dessa tecnologia pelo governo, oferece transparência e fácil acesso de dados pelos cidadãos, já que seu código fonte se mantém disponível (KON et al., 2011).

Seu modelo de desenvolvimento é colaborativo, no qual qualquer contribuidor pode submeter mudanças, e essas devem ser revisadas por diferentes pessoas da

comunidade, chamadas mantenedoras, que garantem a estabilidade e qualidade do código (KON et al., 2011).

2.3 - Modelos de Colaboração e Construção de Software Livre no Setor Público

A construção de software livre no setor público é um conceito que ganha cada vez mais relevância devido aos seus benefícios evidentes em termos de transparência, flexibilidade e economia de recursos públicos. Esse modelo permite que governos e organizações públicas desenvolvam soluções de código aberto que podem ser compartilhadas, aprimoradas e utilizadas amplamente. No entanto, a implementação bem-sucedida de soluções de software livre no setor público traz consigo desafios e oportunidades únicas.

Um dos principais desafios enfrentados pela adoção de software livre no setor público é a construção de uma comunidade de colaboradores engajados (LINÅKER, 2023). O software livre depende da contribuição voluntária de desenvolvedores, de arranjos econômicos para investir no desenvolvimento de novas funcionalidades e criar uma comunidade ativa é essencial para manter e aprimorar continuamente essas soluções. A colaboração entre governos, empresas e comunidades de código aberto é uma abordagem fundamental para abordar esse desafio. A experiência de projetos como o CommunesPlone (VISEUR & JULLIEN, 2023), que envolveu colaborativamente governos e empresas para fornecer ferramentas de e-governo, é um exemplo notável de como essa colaboração pode ser bem-sucedida.

Além disso, o setor público enfrenta desafios relacionados à interoperabilidade, transparência e soberania digital ao adotar soluções de software livre. A interoperabilidade é crucial para garantir que sistemas e aplicativos funcionem em conjunto de maneira eficaz. A transparência é um pilar fundamental da administração pública, e o uso de software livre pode ajudar a alcançá-la. A soberania digital envolve a garantia de que o governo tenha controle sobre suas próprias soluções tecnológicas e dados, reduzindo a dependência de fornecedores (*vendor lock-in*). Para superar esses desafios, diferentes modelos de colaboração têm surgido. Um deles envolve a criação de fundações sem fins lucrativos, semelhantes à Linux Foundation e Apache Foundation, que permitem a cooperação e a governança neutra em projetos de software livre com a participação de vários setores. Isso garante que o software permaneça independente de interesses comerciais e siga princípios de transparência e colaboração.

Outro modelo semelhante é exemplificado pela rede OS2 da Dinamarca (FREY, 2023), onde órgãos públicos e fornecedores privados colaboram para desenvolver e manter soluções de TI baseadas em software livre. Nessa rede, o desenvolvimento é fortemente centrado no cliente, mas ainda é uma colaboração

entre os membros da OS2 e os fornecedores para criar soluções de TI de qualidade. Os órgãos públicos que usam os produtos pagam uma taxa anual de associação à rede e uma taxa pelo hospedagem e desenvolvimento real, bem como suporte aos fornecedores quando necessário. Um projeto ou desenvolvimento de uma solução de software cresce a partir de um desafio ou necessidade do membro ou sugestão de um fornecedor. Cada projeto precisa de duas ou três equipes formalizadas com representantes dos órgãos públicos.

Dessa forma, a ideia amadurece, aumenta o nível de governança e rapidamente se torna um produto real. Além de promover a inovação e a qualidade, essa abordagem também beneficia a economia, pois evita que os governos locais gastem recursos significativos no desenvolvimento ou na aquisição de licenças de software proprietário. Assim, os governos podem direcionar seus recursos de forma mais estratégica e, ao mesmo tempo, impulsionar o crescimento econômico na região. O governo do Reino Unido, por exemplo, por meio de suas políticas de tecnologia e do *Digital, Data, and Technology (DDaT) Playbook*, tem uma abordagem aberta e estratégica para a aquisição e desenvolvimento de software. Eles têm uma série de políticas e diretrizes destinadas a promover o uso eficaz de tecnologia em todo o setor público. ele promove uma abordagem pragmática, na qual as decisões sobre a tecnologia a ser usada devem ser baseadas em uma avaliação cuidadosa das necessidades do projeto, dos custos, da segurança e da eficácia. Em resumo, o governo do Reino Unido favorece soluções de código aberto sempre que possível, mas a escolha entre código aberto e software proprietário é baseada em uma análise abrangente das circunstâncias específicas de cada projeto. A priorização do código aberto é uma diretriz, mas a flexibilidade é mantida para garantir que as soluções escolhidas atendam aos objetivos do governo de maneira eficaz e eficiente.

3 - Metodologia

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfN3l3RND8H5zMDnhE1c_BNlzyLNjA1Jplwzhm8w7-iJNCMY70MvqIfPqaY64vlocbFyTM9RMdJl4w-VsjeXqRjP3i24NUJbn6S7l9v4k4avh_dCTWHueCC2oGaT8OUtJJOPNBD5JuuOT39hrn7g2TApp2s?key=45uj8aU6rOJogCRyyHlkmg

Figura 1: O Estudo de Caso Etnográfico adotado nesta pesquisa. Inicialmente, os pesquisadores, que são membros da comunidade em análise, realizam a coleta de informações, seguida da comparação de dados e discussão, culminando na elaboração de um modelo de colaboração e na identificação das lições aprendidas.

Neste estudo, optamos por combinar duas abordagens e realizar um Estudo de Caso Etnográfico. Um Estudo de Caso é uma metodologia de pesquisa que se

concentra na análise detalhada de uma situação específica inserida em um contexto da vida real. Geralmente, esse método investiga um caso particular, como uma pessoa, grupo, organização ou comunidade, com o objetivo de compreender os princípios e os comportamentos que o influenciam (YIN, 2018). Em paralelo, a etnografia é um método de pesquisa que busca uma compreensão mais profunda das pessoas, da cultura organizacional e das práticas sociais, especialmente no contexto do desenvolvimento de software. Essa abordagem centra-se em entender as perspectivas, valores, crenças e comportamentos dos indivíduos envolvidos em projetos de software.

A metodologia etnográfica concentra-se na análise de um caso real em um grupo cultural específico, delimitado no tempo, lugar e ambiente (EDMONDS & KENNEDY, 2016). Caracteriza-se pela descrição intensiva e holística de uma realidade social específica e é particularmente adequada para investigações que buscam explorar as atividades de um grupo em vez de apenas os padrões compartilhados de comportamento.

Esta pesquisa envolveu uma imersão profunda da equipe do projeto como observadores ativos, participando efetivamente das atividades e interações cotidianas. Além disso, coletamos dados a partir de documentos e produtos gerados durante a execução do projeto. Essa abordagem permitiu que não apenas observássemos o grupo, mas também participasse ativamente, desempenhando papéis de liderança.

Como resultado dessa análise ativa e dos dados coletados, conseguimos descrever o modelo de colaboração desenvolvido no âmbito do projeto de forma abrangente. Além disso, discutimos as lições aprendidas com base em nossas observações e na documentação disponível. Essa combinação de estudo de caso e etnografia proporcionou uma visão mais rica e profunda do contexto do desenvolvimento de software e das dinâmicas da equipe, permitindo-nos obter insights valiosos para a pesquisa e a prática futuras.

4 - Plataforma Brasil Participativo

A plataforma digital do Brasil Participativo é uma customização do Decidim, desenvolvido em software livre e em código aberto pela Prefeitura de Barcelona e utilizado por diferentes países, como Itália, e municípios como Belém-PA e Contagem-MG no Brasil. O Decidim é uma ferramenta que proporciona uma série de funcionalidades adaptáveis para diferentes processos participativos, desde *crowdsourcing* de ideias até processos de deliberação, como o Orçamento Participativo. Isso permite que o Brasil Participativo possa ser uma plataforma unificada e agregadora de processos participativos dos distintos órgãos do governo federal e a utilização da identidade digital (gov.br) como canal de entrada, além de trazer segurança, coloca a participação também no rol de serviços

digitais disponíveis aos cidadãos(ãs). Nessa seção vamos apresentar como a plataforma foi lançada dia 15 de maio de 2023, com 134 dias de governo, e como o arranjo multi atores para o planejamento, implementação e lançamento da plataforma permitiu a maior experiência de participação digital do Governo Federal.

4.1 - Pré-Projeto

No primeiro semestre do novo mandato na estrutura democrática brasileira, o planejamento orçamentário de médio prazo do Governo Federal, ou seja, o Plano Plurianual (PPA) é o maior instrumento de planejamento que possibilita a participação da população na administração pública federal. A estratégia nacional de governo digital se torna capaz de promover, desde sua formulação até sua entrega, a participação, a colaboração e a transparência e imprimir um novo modo de relação entre o governo e a população com a elaboração do PPA de 2024-2027.

Nesse sentido, a nova Diretoria Nacional de Participação Digital, vinculada à Secretaria Nacional de Participação Social, ficou responsável por coordenar os esforços para disponibilizar uma plataforma digital para a participação no processo do PPA. As primeiras etapas na elaboração da plataforma foi um levantamento (benchmarking) de tecnologias disponíveis nacional e internacionalmente que pudessem atender não só ao processo do PPA, mas aos demais processos e mecanismos do sistema de participação social federal.

De modo paralelo, havia um esforço interno de articulação para a construção de parcerias - tanto de desenvolvimento quanto de infraestrutura e gestão. Nesse momento, é que os acordos com o MGI e Dataprev foram feitos e a relação com desenvolvedores da ferramenta foi iniciada. A partir disso, o processo se focou em contactar parceiros que já tinham colaboração com o setor público e entender quais são os principais desafios técnicos que seria enfrentado em implementar, adotar, adaptar uma plataforma de participação digital para o PPA. Ademais, estruturar um arranjo que garantisse sustentabilidade da plataforma, focando em sua manutenção e desenvolvimento de novas ferramentas, foi uma estratégia que ocorreu em paralelo à customização para o PPA.

O grande desafio nesse ciclo inicial de projeto foi o tempo limitado para planejar, executar e implantar a plataforma de participação digital. A gestão de risco nesse contexto se tornou crítica, com pouca margem para erros e atrasos desde o planejamento até a entrega. Os requisitos iniciais foram:

1. Desenho do método de participação social do Plano Plurianual (PPA), restringindo o escopo do processo participativo a partir do design e detalhamento da jornada de usuários.
2. Prototipação das interfaces e modelagem da plataforma de participação

3. Implementação do método de votação e levantamento de propostas em uma plataforma digital a partir da adoção de software livre e integração com o serviço do gov.br.
4. Possibilitar o grande volume de acesso à plataforma, capaz de ser utilizado em diferentes dispositivos, fornecendo suporte a diferentes necessidades, garantindo a segurança e integridade do sistema, e monitorando a participação em visão do termo de uso da plataforma.
5. Aumentar a participação, fortalecendo o controle e valorizando a diversificação de grupos vulnerabilizados em mais regiões.
6. Desenho e implementação de estratégias de engajamento digital, estabelecendo relação com conselhos participativos, assessores de participação, Ascom de Governo, movimentos sociais, comunidades e grupos de comunicadores(as).
7. Levantamento de métricas de participação digital para monitoramento do alcance, resultados e engajamento do processo.

A partir dos requisitos, a Diretoria de Participação Digital fez um levantamento de perfis técnicos, pacotes de entrega, e possíveis parceiros que poderiam viabilizar a entrega da Plataforma em um curto período de tempo e orçamento limitado. Esse arranjo multissetorial será detalhado em seguida.

4.2 - Arranjo Multi Atores

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdK2Eeo_OE44dXZ6MimqmrXDVT_ZxaaKSh-ZObGAknRdKyB_8b-851MxpQUbsvvs1uJ8cumQOlyZx7MU9EE21ltXn4TlzThBbw4vFsS4PUuMb9aCCeTc487SBQt0Ba98T3GdGeoKVIFwa8_kjKHb5VXq6Ht?key=45uj8aU6rOJogCRyyHlkmg

Figura 2: Ilustração do Arranjo de Colaboração no Ecossistema do Projeto Brasil Participativo. Esta representação se divide em quatro facetas - Governança, Tecnologia, Comunidade e Recursos - que descrevem as entidades, tecnologias, ações e relações essenciais que compõem esse ecossistema colaborativo.

Segundo Laurie Gemmill (ARP, 2018), as facetas de Governança, Tecnologia, Recursos e Comunidade são importantes para um ecossistema de software livre porque abordam questões que afetam a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo de um software de código aberto. A aliança estabelecida no contexto do projeto Decidim no Brasil (Figura 2) ilustra a aplicação prática dessas facetas em um ambiente complexo de desenvolvimento de uma plataforma de participação digital.

A faceta de **Governança** desempenhou um papel crucial, especialmente em relação a aliança do o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) com a Secretaria de Governo Digital, que foi fundamental para a incorporação do login gov.br e a adesão do projeto ao programa StartUp Gov. O MGI desempenhou um papel estratégico na relação com a empresa pública que garantiu a infraestrutura do processo, a Dataprev.

Nesse sentido, na faceta de **Recursos** a Dataprev foi um ator estratégico e fundamental para a viabilidade do projeto. Firmada a partir de um Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria Geral da Presidência, sem custos iniciais ao governo, a Dataprev assumiu a infraestrutura e hospedagem da plataforma até o final de 2023 e realizou cruzamento de bases de dados para análise do processo e construção do BI. Durante todo o processo do PPA, essas análises foram fundamentais para gerar relatórios que forneciam acompanhamento para todo o processo participativo.

No aspecto **Tecnológico**, o Decidim, desenvolvido em Ruby on Rails, possibilitou uma aberta na colaboração entre outros atores, pois a linguagem de programação utilizada, não era de domínio pleno nem pelos profissionais da Dataprev. Isso permitiu o compartilhamento de conhecimentos técnicos, em especial a partir dos saberes desenvolvidos no processo de implantação do Decidim na Prefeitura de Belém, com a equipe da Nômades Tecnologia. Esse compartilhamento de conhecimentos partiu dos técnicos da Nômade em um ciclo de formação aberto para profissionais da Dataprev, em um processo nítido de formação cruzada entre atores de fora para dentro do governo e desenvolvimento de capacidades estatais que fornecem oportunidades de negócio para a empresa pública.

Além disso, é importante destacar o papel de dois atores fundamentais: a academia e a comunidade de código aberto. No primeiro caso, a Universidade de Brasília (UnB) desempenha função central na sustentabilidade e desenvolvimento do projeto do Brasil Participativo. Em uma relação firmada por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED), a UnB passou a ser o lócus de produção e desenvolvimento científico e tecnológico das diferentes funcionalidades da plataforma. Ao mesmo tempo que fornece uma sensibilidade em cima da visão sobre a **Comunidade** - coletivos organizados em torno de interesses comuns de conhecimento como tecnologias sociais ou software livres -, por meio do Laboratório de Software Livre. Dessa forma, com processos incrementais, produção de documentos de apoio técnico e elaboração de conferências, a academia possibilita o desenvolvimento científico e a apropriação da tecnologia por parte de organizações públicas e fomenta o surgimento de uma comunidade brasileira do Decidim.

Além de destacar os atores e seus papéis dessa aliança multisetorial, é primordial evidenciar a colaboração entre esses atores enquanto método de desenvolvimento da plataforma. Cada qual com seu papel e contribuição, o arranjo multisetorial possibilitou que houvesse uma convergência na produção da tecnologia e aprimoramento da ferramenta decidim global. Isso significa dizer que a participação social - envolvendo diferentes atores e em níveis distintos de institucionalidade - apareceu no próprio desenvolvimento da plataforma de participação digital.

5 - Lições Aprendidas e Visão de Futuro

O sucesso do projeto plataforma Brasil Participativo e da execução da maior experiência de participação digital, Plano Plurianual (PPA) do governo Federal na plataforma, com mais de 1 milhão e meio de participantes, evidencia a importância e o impacto do arranjo multi atores. O objetivo da primeira fase foi estruturar a plataforma Brasil Participativo, fazendo customizações no Decidim para a realidade dos processos de participação do Brasil, criando os espaços de participação piloto (espaços modelo), toda a documentação para a administração e uso desses espaços (possibilitando escalar a disponibilização desses espaços), e execução de processos de participação digital piloto para documentar e amadurecer a plataforma e as propostas metodológicas de organização e execução de processos participativos digitais. Além disso, está prevista a integração com softwares livres que possibilitem a qualificação dos leads (participantes) de modo a maximizar os pontos de informação sobre eles, viabilizando estratégias mais segmentadas de comunicação e engajamento. Para dar um exemplo, hoje temos poucos pontos de informação a respeito dos quase 1,5 milhão de participantes (em geral votaram poucas vezes), o que dificulta uma estratégia mais eficiente de engajamento para próximos processos participativos.

A segunda etapa visa escalar a adoção da plataforma Brasil participativo para um maior número de processos participativos digitais dos diferentes órgãos do Governo Federal, que contarão com funcionalidade para criar mais de um processo participativo 'dentro' do 'espaço' daquele órgão no Brasil Participativo, além de tutoriais (texto e vídeo), navegação guiada e intuitiva, apoio técnico para dúvidas. Para além da escala e autonomia utilizando as diferentes funcionalidades da plataforma Brasil Participativo, essa fase é importante para disseminar as metodologias e concepções sobre participação social que a SGPR adota, fazendo isso por design. Ou seja, quando algum órgão fizer uma consulta pública, quando algum governo realizar um PPA Participativo, quando algum órgão realizar uma Conferência Nacional, todos estarão adotando um conjunto de funcionalidades organizadas em um passo a passo. Em outras palavras, adotarão a metodologia materializada na plataforma, fortalecendo a transparência, a

escuta ativa, a resposta ao longo do processo, enfim, toda uma série de valores e princípios fundamentais para processos participativos.

Para mapear as lições aprendidas, a liderança do projeto realizou um processo adaptado do World Café Community (BAZILIO, 2020). Aqui apresentaremos as principais lições na construção da Plataforma Brasil Participativo, o seu uso durante o PPA, e oportunidades de melhoria. As lições podem ser aproveitadas para refletir sobre processos de participação social, por gestores públicos, mobilizadores, sociedade civil, pesquisadores e comunidades de software de código aberto em outras experiências e processos.

Gestão colaborativa com líderes em cada frente técnica - Como qualquer outro projeto, a gestão foi essencial para obter entregas contínuas. Estabelecer papéis de liderança e pontos focais para cada frente de modo que, garantiu que mesmo que as decisões fossem tomadas coletivamente, a confiança da equipe em ter um apoio para momentos de entregas ou adversidades. E devido a diversidade das lideranças assegurou também que decisões fossem tomadas com menos vieses de grupos dominantes socialmente.

Após definidos os papéis, determinar o escopo do projeto, junto com a cultura de colaboração entre as frentes, proporcionou o ambiente de trabalho saudável, e permitiu a identificação antecipada de limitações da plataforma e sua customização. A equipe de desenvolvimento se fez valer da integração contínua entre membros, pois prazos de entregas menores e rigidez de tecnologia necessitam de conversas e adaptações de escopo rapidamente e flexibilidade entre as partes.

Liderança - a equipe relatou a importância da Diretora de Participação Digital e Comunicação em Rede no Brasil Participativo e no PPA Participativo. Sua postura profissional e acolhedora possibilitou um trabalho de excelência em todas as frentes de trabalho e um resultado notável. Ter uma mulher neste processo foi significativo, visto que as mulheres estão constantemente lutando por espaços de liderança. A criação de uma plataforma com números históricos só reforçou a competência da Diretora.

Comunicação - O Brasil Participativo alcançou mais de 4 milhões de acessos e a comunicação foi primordial para a obtenção dessa marca. Estratégias criadas como: o “mídia kit”, a inserção dos influencers, a parceria com as Ascom dos ministérios e com ministros e ministras, canais da EBC, movimentos sociais e o apoio da Secretaria-Geral da Presidência, foram essenciais para que o conhecimento sobre a plataforma chegasse a um número significativo da população.

Importância do processo contínuo de design para retroalimentar o projeto -

Após o lançamento da plataforma, a avaliação contínua da plataforma e do seu real uso gerou demandas de melhoria. Uma equipe capaz de analisar, criar propostas de melhoria e gerar demandas para a equipe de desenvolvimento em ciclos curtos de entrega é crucial.

A participação da equipe técnica nas Plenárias certificou que os membros entendiam de ponta a ponta o contexto do projeto e inseriu os desenvolvedores da plataforma nos cenários de participação pública, reforçando a necessidade de manter a prática de colaboração que permeou o projeto.

Parcerias são extremamente necessárias e precisam ser conquistadas - a

construção e manutenção das relações com as instituições parceiras garantiu o engajamento contínuo das equipes envolvidas, comprometidas com entregas em espaço de tempo e tamanho de equipes reduzidas. O apoio da universidade dentro de um projeto de colaboração com o governo permitiu o estudo e utilização de tecnologias contemporâneas e garantiu experiência para alunos no campo profissional.

Formalização ao longo do caminho para resguardar - A celeridade no qual as parcerias foram estabelecidas viabilizou a entrega da plataforma em um curto tempo e baixo custo. A formalização das parcerias é importante para resguardar as partes envolvidas, oficializar as relações institucionais e dar visibilidade aos atores do processo.

Plasticidade do processo é fundamental para o sucesso.

Uma comunicação intencionada mudou a cara do processo - As lideranças do projeto priorizaram uma comunicação clara, contínua, e acolhedora. Essa comunicação foi crucial para manter todo o time motivado, garantiu uma integração global dos times, e a definição clara das prioridades, dos pacotes de entrega de cada ator do arranjo, dos acordos com as datas de entrega e das trocas durante todo o processo. A cultura ágil “*blameless*”, no qual o problema a ser resolvido é mais importante que procurar culpado para os erros, foi adotado na prática pela liderança, permitindo um laboratório de experimentação durante todo o processo de desenvolvimento da plataforma.

Analisar os dados de participação social - tão importante quanto permitir a participação social por meio digital, garantir que as propostas da população seja de alguma forma tratada pelo governo é essencial. Para isso, uma equipe de cientistas de dados, moderadores e gestores públicos analisaram continuamente o conteúdo das propostas, gerando relatórios semanais. Além do conteúdo das propostas, foi possível, por causa do login gov.br, cruzar com outras informações dos proponentes e participantes do PPA. Essa riqueza de dados possibilitou o

encaminhamento de relatórios de análise referente às propostas relacionadas a cada ministério, e ao legislativo. Uma das análises, por exemplo, mostrou que apenas 12% do total das pessoas que acessaram a plataforma e fizeram login no [Gov.br](https://gov.br) são jovens (até 24 anos). Diante deste dado, a equipe relatou o sentimento de falta da participação mais ativa por parte dos jovens, visto que eles estão mais engajados na Internet. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (2022), o comparecimento médio de jovens de 16 e 17 anos aumentou 52,3% entre 2018 e 2022. Mais de 2,1 milhões de eleitoras e eleitores nessa faixa etária estavam aptos a votar neste ano e, em média, 1,7 milhão foram às urnas. Acredita-se que as redes sociais foram um instrumento para o engajamento político dos jovens nas eleições e tal fato não foi constatado no PPA Participativo.

Machismo, misoginia e comunicação violenta inviabilizam a equidade de gênero em espaços de liderança - Foi compartilhado entre a equipe a dificuldade de escuta e respeito durante a implementação do Brasil Participativo por parte de alguns gestores. Situações de machismo, misoginia, comunicação violenta e descredibilidade do trabalho foram vivenciadas no ambiente laboral pela equipe. Essa é uma oportunidade de pesquisa a ser aprofundada.

6 - Conclusão

A plataforma Brasil Participativo possibilitou o maior processo de participação digital do Governo Federal, a partir do engajamento de mais de 1 milhão e 400 mil pessoas e mais de 8000 propostas em 2 meses para o PPA (Plano Plurianual Participativo 2024-2027). Essa marca foi alcançada a partir da colaboração entre o setor público na coordenação do projeto, a Universidade de Brasília (UnB) como foco no desenvolvimento da plataforma e a Dataprev para suporte à infraestrutura do projeto.

O trabalho conjunto dessas instituições entregou uma estrutura bastante consolidada para criação do projeto, um ecossistema de colaboração que girou em torno do processo de participação no PPA do Governo Federal no primeiro semestre de 2023. Esse ecossistema tem como ponto focal a plataforma Decidim, software livre desenvolvido em Barcelona.

Apresentamos neste artigo o estudo de caso etnográfico do projeto que possibilitou o design, implementação e lançamento da plataforma "Brasil Participativo". Apresentamos o arranjo multi setorial que possibilita a otimização de recursos públicos, e que gera um ecossistema de colaboração, parceria e, consequentemente, inovação entre diversos atores. Dentre as lições aprendidas, vale ressaltar a importância de uma liderança acolhedora e que estabeleça e fomenta essa parceria, e constatamos um ambiente ainda machista que dificulta a permanência de mulheres e fomento de equipes diversas.

Além do uso do software livre como base para a plataforma de participação social para o Governo Federal, a contribuição para Decidim é essencial para o fomento ao emprego de software livre dentro do governo brasileiro, e a universidade traduz essa tarefa proporcionando um ambiente de contribuição e inovação, que pode viver para além do projeto. Ecossistema auto regulável, uma comunidade brasileira do Decidim que pode, para além do Brasil Participativo, gerar funcionalidades para o próprio contexto e em paralelo ajudar na evolução da comunidade global. Desse modo, a visão de futuro do Brasil Participativo é ser uma plataforma unificadora - para a sociedade e para o governo - da participação social. Para lançar a ferramenta, o primeiro processo a ser desenvolvido nessa plataforma foi o do PPA (Plano Plurianual Participativo 2024-2027) em que as funcionalidades de votação e levantamento de propostas foram desenvolvidas e testadas para, a partir de então, serem escaladas. Esse ciclo de prototipação, teste e escala é a tônica de desenvolvimento da ferramenta.

Referências

- ALMADA, M. P. et al. Democracia digital no Brasil: obrigação legal, pressão política e viabilidade tecnológica. MATRIZES, v. 13, n. 3, p. 161–181, 26 dez. 2019.
- ARP, L. et al. It Takes a Village: Open Source Software Sustainability. 1 Jan. 2018.
- AVELINO, Daniel Pitangueira de; POMPEU, João Cláudio Basso ; FONSECA, Igor Ferraz da. Democracia digital : mapeamento de experiências em dados abertos, governo digital e ouvidorias públicas. <http://www.ipea.gov.br>, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10440>. Acesso em: 28 set. 2023.
- AVRITZER, L.; KERCHE, F.; MARONA, M. Governo Bolsonaro: retrocesso democrático e degradação política. [s.l.] Autêntica Editora, 2021.
- BASTOS DOS SANTOS, J. G. et al. WhatsApp, política mobile e desinformação: a hidra nas eleições presidenciais de 2018. Comunicação & Sociedade, v. 41, n. 2, p. 307, 31 ago. 2019.

BAZILIO, Jennifer et al. Gerando conversas significativas: World Café no planejamento estratégico interprofissional em Educação Permanente. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 73, n. 5, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/JKtm8NBzmN7WNZnnQqKBgpw/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 04 ago. 2023.

- BEZERRA, C. DE P. Why do political parties promote participatory governance? The Brazilian Workers' Party case. *Critical Policy Studies*, p. 1–23, 20 jan. 2022.
- BRAGA, S. S. Podem as novas tecnologias de informação e comunicação auxiliar na consolidação das democracias? Um estudo sobre a informatização dos órgãos legislativos na América do Sul. *Opinião Pública*, v. 13, n. 1, p. 1–50, jun. 2007.
- BRELÀZ, Gabriela De; CRANTSCHANINOV, Tamara Ilinsky ; BELLIX, Laila. Open Government Partnership in São Paulo City and the São Paulo Aberta program: challenges in the diffusion and institutionalization of a global policy. *Cadernos EBAPE.BR*, v. 19, p. 123–137, 2021.
- DAHLBERG, L. The Internet and Democratic Discourse: Exploring The Prospects of Online Deliberative Forums Extending the Public Sphere. *Information, Communication & Society*, v. 4, n. 4, p. 615–633, Jan. 2001.
- DENTERS, S. A. H.; ROSE, L. E. Comparing Local Governance. *Trends and Developments*. [s.l.] Palgrave Macmillan, 2005.
- EDMONDS, W. A.; KENNEDY, T. D. An Applied Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. [s.l.] SAGE Publications, 2016.
- FERRARA, Emilio et al. The rise of social bots. *Communications of the ACM*, v. 59, n. 7, p. 96-104, 2016.
- FREY, Rasmus. How We Lead Successful Open-Source Collaborations in the Danish Public Sector. *IEEE Software*, v. 40, n. 4, p. 19-24, 2023.
- GIL-GARCIA, J. Ramon; GASCO-HERNANDEZ, Mila; PARDO, Theresa A. Beyond transparency, participation, and collaboration? A reflection on the dimensions of open government. *Public Performance & Management Review*, v. 43, n. 3, p. 483-502, 2020.
- GOMES, W. DEMOCRACIA DIGITAL: QUE DEMOCRACIA? [s.l.: s.n.]. Disponível em: http://compolitica.org/novo/anaais/2007_gt_ip-wilson.pdf
- KON, F. O Software Aberto e a Questão Social. São Paulo: USP, 2001. Disponível em: <http://gsd.ime.usp.br> . Acesso em: 28 set. 2023.
- KON, F. et al. Free and Open Source Software Development and Research: Opportunities for Software Engineering. 1 set. 2011. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6065149>. Acesso em: 28 set. 2023.

- LIM, S.; OH, Y. Online Versus Offline Participation: Has the Democratic Potential of the Internet Been Realized? Analysis of a Participatory Budgeting System in Korea. *Public Performance & Management Review*, v. 39, n. 3, p. 676–700, 23 mar. 2016.
- LINÅKER, Johan et al. Open Source Software in the Public Sector: 25 years and still in its infancy. *IEEE Software*, v. 40, n. 4, p. 39-44, 2023.
- MAGALHÃES, Inês; BARRETO, Luiz; TREVAS, Vicente. *Governo e cidadania: balanço e reflexões sobre o modo petista de governar*, 1999.
- PARISER, Eli. *The filter bubble: How the new personalized web is changing what we read and how we think*. Penguin, 2011.
- PINHO, J. A. G. DE. Investigando portais de governo eletrônico de estados no Brasil: muita tecnologia, pouca democracia. *Revista de Administração Pública*, v. 42, n. 3, p. 471–493, jun. 2008.
- PITANGUEIRA DE AVELINO, D.; FERRAZ DA FONSECA, I.; BASSO POMPEU, J. C. Políticas Públicas de Democracia Digital no Governo Federal: individualização da cidadania? fevereiro de 2021, n. 25, p. 43–48, 25 fev. 2021.
- ROBBINS, M. D.; SIMONSEN, B.; FELDMAN, B. Citizens and Resource Allocation: Improving Decision Making with Interactive Web-Based Citizen Participation. *Public Administration Review*, v. 68, n. 3, p. 564–575, maio 2008.
- ROTHBERG, Danilo. Democracia digital e redes sociais: Twitter como filtro de informação política. In: *E-Compós*. 2014.
- SÆBØ, Ø.; ROSE, J.; SKIFTENES FLAK, L. The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. *Government Information Quarterly*, v. 25, n. 3, p. 400–428, jul. 2008.
- SCOTT, J. K. “E” the People: Do U.S. Municipal Government Web Sites Support Public Involvement?. *Public Administration Review*, v. 66, n. 3, p. 341–353, maio 2006.
- SIQUEIRA, Rodrigo; CAMARINHA, Diego; WEN, Melissa; et al. Continuous Delivery: Building Trust in a Large-Scale, Complex Government Organization. *IEEE Software*, v. 35, n. 2, p. 38–43, 2018.
- TAT-KEI HO, A. Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative. *Public Administration Review*, v. 62, n. 4, p. 434–444, jan. 2002.

- TUCKER, Joshua A. et al. Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. Political polarization, and political disinformation: a review of the scientific literature, 2018.
- VISEUR, Robert; JULLIEN, Nicolas. CommunesPlone, an original open-source model of resource pooling in the public sector. IEEE Software, p. 2-10, 2023.
- WIRTZ, B. W.; DAISER, P.; BINKOWSKA, B. E-participation: A Strategic Framework. International Journal of Public Administration, v. 41, n. 1, p. 1–12, 8 nov. 2016.
- YIN, ROBERT K. Case study research and applications. Sage, 2018.